

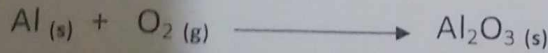
المستوى : 3 متوسط ***الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا***

التمرين الاول : 06

1- اكمل الفراغات بما يناسبها :

- الفرد الكيميائي هو
- تفاعل الاحتراق يتم دائما بوجود
- الفحم الهيدروجيني هو جسم نقي يتكون
- الغاز الذي يعكر رائق الكلس هو
- العامل المؤثر في ذوبان قرص فوار في الماء الساخن قبل البارد هو

2- وازان المعادلة التالية :

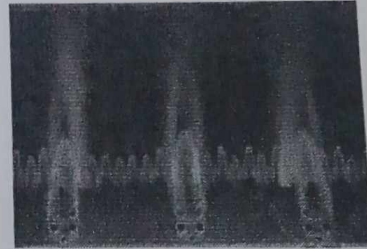


التمرين الثاني : 06

اثناء تسخين الماء فوق موقد يشتغل بغاز البوتان C_4H_{10} نبه الأستاذ الى ضرورة ضبط فتحة دخول الهواء للموقد قبل التسخين، تساءل زميلك عن فائدة هذا الاحتياط فتدخلت لتوضح الامر.



الحالة 2 لون اللهب اصفر برتقالي



الحالة 1 لون اللهب ازرق

- 1- حدد نوع الاحتراق في كل حالة؟ علل اجابتك؟
- 2- عبر في جدول عن احتراق غاز البوتان في الحالة 02 بتحديد المتفاعلات والنواتج، عيانيا (بالانواع الكيميائية) ومجهريا (بالافراد الكيميائية)

التعبير عن احتراق غاز البوتان في الحالة 2	مكونات الجملة قبل التحول	مكونات الجملة بعد التحول
عيانيا (بالانواع الكيميائية)		
مجهريا (بالافراد الكيميائية)		

3- اكتب معادلة التفاعل الحادث في الحالة 01 ثم وازنها محدد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي

4- ماهو العامل المؤثر في هذه الحالة

الوضعية الالهامجية: 8

خلال جائحة كورونا التي أصابت كل العالم كان هناك مشكل في نقص غاز ثنائي الاكسجين الذي تحتاج اليه المستشفيات كحل وحيد خاصة في الايام الاولى للجائحة، حيث توفي الكثير من المرضى بسبب نقص هذا النوع من الغازات. بما انك تلميذ في السنة الثالثة متوسط قررت صنع غاز ثنائي الاكسجين وذلك باجراء تجربة سبق وان درستها في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية بحيث تعتمد على الماء كمتفاعل رئيسي.

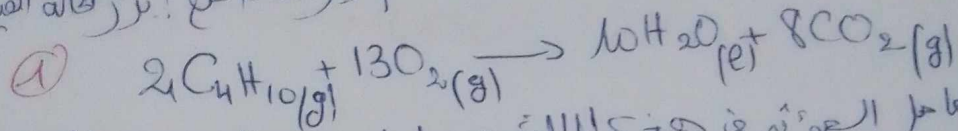


- 1- أذكر اسم التجربة التي تسمح لك بتصنيع غاز ثنائي الاكسجين انطلاقا من الماء.
- ب- سم الغاز الاخر الذي يمكن الحصول عليه من هذه التجربة ، مبينا كيف يتم الكشف عنه.
- 2- حدد في جدول الافراد الكيميائية المتفاعلة و الافراد الكيميائية الناتجة عيانا ومجهريا.
- 3- اكتب معادلة التفاعل الحادث ثم وازنها مبرزا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

النجاح هو مجموعة من الجهود التي
تتكرر يوما بعد يوم.

بالتوفيق

3- كتابة معادلة التفاعل في الحالة 4، ثم حوز انتصاف مع ! برز الحالة الفيزيائية



4- العامل المؤثر في هذه الحالة هو عامل حيز التركيب البنائي $\textcircled{1}$

الوظيفة الادعائية 808

4- ذكر التجربة التي تم مع جميع غازات في الأكسجين! انصافا عند العاء

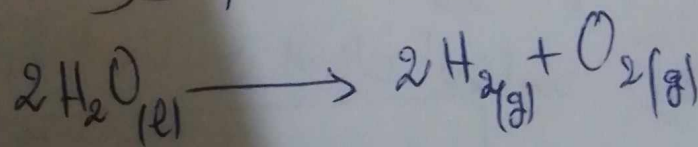
هي تجربة التظليل الكهربائي للواء $\textcircled{1}$

ب- الغاز الآثر الذي يحدث الصول عليه عند هذه التجربة هو غاز الهيدروجين $\textcircled{6.5}$
 - يتم الكشف عنه بتفريق حود شفاف عند الأنبوب $\textcircled{5.5}$ إذا حدثت فرق شقوق ضيقة

2- جدول يعد الأفراد الكيميائية بنيت التفاعلة والأفراد الكيميائية الناتجة $\textcircled{5.5}$

البناء الذوي	نحل الذوي	البناء الذوي
غازات في المبروجية غازات في الأكسجين	الواء	عناصر بالأنواع الكيميائية
$H_2 + O_2$	H_2O	عناصر بالأفراد الكيميائية

3- كتابة معادلة التفاعل على الحدوت ثم حوز انتصاف مع زمنية الحالة الفيزيائية $\textcircled{1}$



2 ن علم الانساف والانسجام